

소형 쿼드콥터 드론의 듀얼채널(Dual-Channel) 공중 중계 메커니즘 및 안티드론(C-UAS) 대응 분석

분류: 국방기술 / 전자전(EW) 분석

주제: Promin-13 기반 Cross-Band Relay 및 C-UAS 대응 전략

작성일: 2026. 07. 25

1. 연구 배경 및 개요

최근 우크라이나-러시아 전선 등 현대 전장에서는 FPV(First-Person View) 드론 및 소형 쿼드콥터의 활용이 급격히 증가함에 따라, 지상 조종사와 타격용 드론 간의 통신 링크를 무력화하려는 전자전(EW) 재밍 기술이 고도화되었습니다. 이에 대응하여 등장한 **듀얼채널 공중 중계 시스템(Dual-Channel Aerial Relay System)**은 단일 주파수 대역의 가시선(LOS) 제약을 극복하고 전자전 전파 교란을 회피하기 위해 다중 대역 분할(Cross-Band Relay) 메커니즘을 채택하고 있습니다.

핵심 기술 요약: Promin-13과 같은 자율 공중 중계 노드(Air Node)는 900MHz 대역과 2.4GHz 대역을 결합하여, 지상 조종사의 생존성을 확보함과 동시에 작전 반경을 비약적으로 확장하는 기술적 혁신을 보여줍니다.

2. 듀얼채널 통신 운용 메커니즘 분석

공개된 실전 운용 사례(Promin-13 체계 분석)에 따르면, 듀얼채널 운용 방식은 2개의 독립된 데이터 전송 채널을 분리하여 상호 보완적으로 운용합니다.

구분	운용 주파수 대역	통신 경로 (Path)	기술적 특징 및 역할
Channel 1	900 MHz 대역 (905, 914, 925 MHz FHSS)	지상 조종기(GCS) → 공중 중계 드론 (Relay)	- 우수한 회절성(Penetration) 확보 - 지형 장애물(숲, 건물, 산악) 극복 - 조종사의 지하/방호 진지 내 은폐 운용 가능
Channel 2	2.4 GHz 대역 (2410, 2437, 2457, 2471 MHz)	공중 중계 드론 → 타격/공격 FPV 드론	- 고고도 공중 노드에서 직접 제어 명령 송신 - 지표면 곡면 및 지상 차폐 효과 완전 무력화 - 고속 데이터/제어 텔레메트리 전송

3. 전술적 의의 및 전자전(EW) 위협 평가

① 조종사 생존성 극대화 (Stand-off Distance 확보)

기존 RF 탐지 장비(TDoA/DoA)는 조종기의 방사 신호를 추적하여 정밀 포병 타격을 유도합니다. 듀얼채널 체계는 Low-power 900MHz FHSS 도핑 기법과 은폐 진지 방사를 결합하여 조종사의 위치가 노출될 위험을 최소화합니다.

② 비선시(NLOS) 및 지구 곡률 한계 극복

지상 통신의 고질적 문제인 음영 지역을 고고도 부유 중계 드론(Air Node)을 통해 해결함으로써, 초저공 침투 FPV 드론의 제어 가능 거리를 기존 5~8km 수준에서 **20~25km 이상으로 3~4배 확장**합니다.

③ C-UAS 지상 재머 회피 및 자율 호버링

지상 기반 광역 재머가 2.4GHz/5.8GHz 대역을 기습 교란하더라도, 공중 중계 드론은 비GNSS(Visual Odometry / Optical Flow) 기반 자율 호버링을 유지하면서 동적 주파수 전환(Dynamic Frequency Hopping)을 수행합니다.

4. 안티드론(C-UAS) 관점의 무력화 및 대응 전략

전문가 제언: C-UAS 대응 체계 고도화 요망

기존 단일 대역(Single-Band) 지상형 RF 센서 및 단순 주파수 차단재머로는 듀얼채널 공중 중계 네트워크의 무력화가 불가능합니다. 아래 3대 핵심 요소를 결합한 체계 통합이 필수적입니다.

1. 다중 대역(Multi-Band) SDR 기반 동시 교란 체계 구축:

900MHz 대역(Low-band)과 2.4GHz/5.8GHz 대역(High-band)을 동시에 인지하고 사격할 수 있는 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 기반 스마트 재머 도입이 시급합니다.

2. Kill-Chain 우선순위 변경 (공중 중계 노드 우선 타격):

전방 타격 FPV 드론을 개별 격파하는 방식에서 벗어나, RF Triangulation(삼각측량)으로 2.4GHz 방사 원점인 **공중 중계 드론(Relay Drone)**을 최우선 무력화 표적**으로 지정해야 합니다. 중계 드론 차단 시 하위 공격 FPV 군집 전체가 통신 불능 상태에 빠집니다.

3. 복합 센서 융합 (3D AESA 레이더 + EO/IR AI 추적):

공중 중계 드론은 GNSS 스푸핑/재밍 시에도 광학 기반 자율 비행으로 위치를 유지하므로, RF 탐지 외에 **Micro-Doppler 분석이 가능한 3D AESA 레이더와 Optical AI tracking**을 결합한 통합 C2 하드킬/소프트킬 체계를 운용해야 합니다.